

Grundlagen der Elektrotechnik 2

Aufgabensammlung zum Thema Frequenzabhängigkeit

Version 2.00 (da es Version 2.00 ist, könnten Tippfehler enthalten sein)

Bei Fragen oder Anmerkungen: woph@fhv.at

Diese Beispiele decken die Rechenaufgaben zum Thema Frequenzabhängigkeit gut ab und sind eine gute Prüfungsvorbereitung bzw. Lernkontrolle.

Resonanz und Widerstandstransformation

- (1) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Serienschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten. $R=100\Omega$; $L=100\text{mH}$; $C=100\text{nF}$

Bsp 1

geg. $R=100\Omega$; $L=100\text{mH}$; $C=100\text{nF}$

ges: f_R


$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,1\text{H} \cdot 100 \cdot 10^{-9}\text{F}}} = 10\text{kHz}$$
$$\omega_R = 2\pi f_R$$
$$f_R = \frac{\omega_R}{2\pi} = \frac{10\text{kHz}}{2\pi} = 1,592\text{kHz}$$

- (2) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Serienschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten. $R=1\Omega$; $L=10\text{mH}$; $C=100\text{nF}$

Bsp 2

geg: $R=1\Omega$; $L=10\text{mH}$; $C=100\text{nF}$

ges: f_R

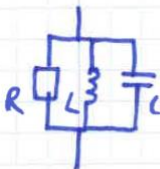

$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,01\text{H} \cdot 100 \cdot 10^{-9}\text{F}}} = 31622,8\frac{1}{\text{s}}$$
$$f_R = \frac{\omega_R}{2\pi} = \frac{31622,8\frac{1}{\text{s}}}{2\pi} = 5032,92\text{Hz}$$

- (3) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Parallelschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten. $R=10\Omega$; $L=10\text{mH}$; $C=20\text{nF}$

Bsp 3

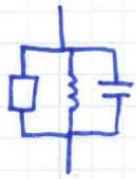
geg $R=10\Omega$ $L=10\text{mH}$ $C=20\text{nF}$

ges f_R


$$f_R = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{0,01\text{H} \cdot 20 \cdot 10^{-9}\text{F}}} = 11254\frac{1}{\text{s}}$$

- (4) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Parallelschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten. $R=100000\Omega$; $L=10\text{mH}$; $C=20\text{nF}$

Bsp 4 geg $R=100\text{ k}\Omega$ $L=10\text{ mH}$ $C=20\text{ nF}$



$$f_R = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{0,01\text{H} \cdot 20 \cdot 10^{-9}\text{F}}} = \underline{\underline{11254 \frac{1}{\text{s}}}}$$

wie Bsp 3, da f_R unabhängig von R ist! $(\frac{1}{\text{s}} = \text{Hz})$

- (5) Leiten Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Serienschwingkreises her.

Bsp 5 ges: Herleitung f_R



$$\begin{aligned} \underline{Z_g} &= R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \cdot \frac{j}{j} = \\ &= R + j\omega L - \frac{j}{\omega C} = R + jX \end{aligned}$$

ω_R bei $X=0$:

$$j\omega_R L - \frac{j}{\omega_R C} = 0$$

$$\omega_R L - \frac{1}{\omega_R C} = 0$$

$$\omega_R L = \frac{1}{\omega_R C}$$

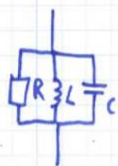
$$\omega_R^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\underline{\underline{\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}}}$$

$$f_R = \frac{\omega_R}{2\pi}$$

- (6) Leiten Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Parallelschwingkreises her.

Bsp 6 ges. Herleitung f_R



$$Y_G = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C =$$

$$= \frac{1}{R} + j \cdot \frac{1}{j\omega L} + j\omega C = \frac{1}{R} - \frac{j}{\omega L} + j\omega C$$

$$\omega_R \text{ bei } B=0 \quad (\operatorname{Im}(Y)=0)$$

$$-\frac{1}{\omega_R L} + \omega_R C = 0$$

$$\omega_R C = \frac{1}{\omega_R L}$$

$$\omega_R^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\underline{\underline{\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}}} \quad f_R = \frac{\omega_R}{2\pi}$$

- (7) Eine (reale) Spule ($R=12\Omega$; $L=35\text{ mH}$) und ein Kondensator ($C=1\mu\text{F}$) sind in Reihe geschaltet. Wie groß ist die Resonanzüberhöhung? Wie groß ist die Spannung am Kondensator, wenn die Eingangsspannung $U_{\text{eff}} 20\text{V}$ ist.

Bsp 7 ges. $Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U}$ geg. R, L, C



$$Q = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{12\Omega} \cdot \sqrt{\frac{0,035\text{H}}{1 \cdot 10^{-6}\text{F}}} = \underline{\underline{15,6}}$$

$$U_{C_{\text{eff}}} = Q \cdot U_{\text{in}_{\text{eff}}} = 15,6 \cdot 20\text{V} = \underline{\underline{312\text{V}}}$$

- (8) Berechnen Sie die Resonanzüberhöhung (U_L/U bzw. U_C/U) eines RLC-Serienschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten. $R=100\Omega$; $L=100\text{mH}$; $C=100\text{nF}$

Bsp 8 geg. R, L, C



$$\text{ges. } Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U}$$

$$Q = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{100\Omega} \cdot \sqrt{\frac{0,1\text{H}}{100 \cdot 10^{-9}\text{F}}} = \underline{\underline{10}}$$

- (9) Berechnen Sie die Resonanzüberhöhung (I_L/I bzw. I_C/I) eines RLC-Parallelschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten. $R=10\Omega$; $L=10\text{mH}$; $C=20\text{nF}$

Bsp 9



geg: R, L, C

ges: $Q = \frac{I_C}{I} = \frac{I_L}{I}$

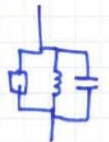
$$\begin{cases} R = 10\Omega \\ L = 10\text{mH} \\ C = 20\text{nF} \end{cases}$$

$$Q = R \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} = \underline{\underline{0,014}}$$

Bei starker Dämpfung kann die Güte bzw. die Resonanzüberhöhung kleiner 1 sein!

- (10) Ein Parallelschwingkreis ($L = 40\text{mH}$, $C = 2,2\mu\text{F}$, $G = 1,2\text{mS}$) liegt an einer idealen Spannungsquelle $U = 10\text{V}$ mit veränderlicher Frequenz. Berechnen Sie die Resonanzfrequenz sowie alle Ströme, Spannungen und Leistungen!

Bsp 10:



geg $L = 40\text{mH}$ $G = 1,2\text{mS}$ $C = 2,2\mu\text{F}$

$U = 10\text{V}$

ges: alle U , alle I , alle P/Q

$$Q = R \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{1}{G} \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{1}{1,2 \cdot 10^{-3}\Omega} \cdot \sqrt{\frac{2,2 \cdot 10^{-6}\text{F}}{0,040\text{H}}} = \underline{\underline{6,18}}$$

$$I_R = U \cdot G = \underline{\underline{12\text{mA}}} \quad (\text{bei Resonanz ist } B=0)$$

$$I_C = I_L = I_R \cdot Q = 12\text{mA} \cdot 6,18 = \underline{\underline{74,2\text{mA}}}$$

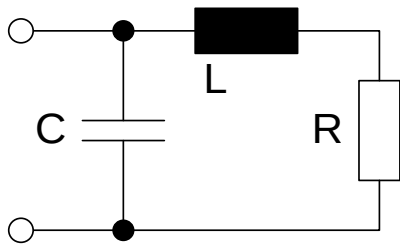
$$U_R = U_L = U_C = \underline{\underline{10\text{V}}}$$

$$P = U \cdot I = 10\text{V} \cdot 12\text{mA} = \underline{\underline{0,12\text{W}}}$$

$$Q_C = Q_L = U \cdot I_C = U \cdot I_L = 10\text{V} \cdot 74,2\text{mA} = \underline{\underline{0,74\text{W}}}$$

($W = \text{var}$)

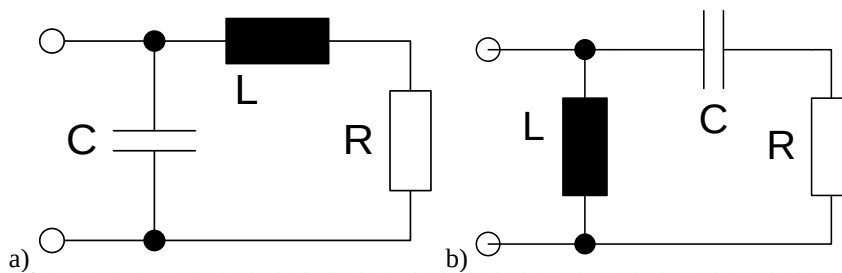
- (11) Sie haben folgende Schaltung mit $R=50\Omega$ und $L=100\text{mH}$. Dimensionieren Sie C , sodass die Schaltung nach außen bei Resonanz wie $R_r=70\Omega$ wirkt. (Tipp: $R_r=L/(R \cdot C)$)



$$R_{NEU} = R_R = \frac{L}{R \cdot C}$$

$$C = \frac{L}{R \cdot R_R} = \frac{0,1\text{H}}{50\Omega \cdot 70\Omega} = \underline{\underline{29\mu\text{F}}}$$

- (12) Geben Sie die Formel für den Gesamtleitwert an und leiten Sie die Resonanzfrequenz folgender Schaltungen in der Form $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ Faktor her. (Prüfungsniveau)



Bsp 12: a) ges Y, ω_R, f_R



$\rightarrow L \& C$ eher parallel $\rightarrow Y!$

$$Y_G = Y_C + Y_{LR}$$

$$Y_C = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} = j\omega C$$

$$Y_{LR} = \frac{1}{Z_{LR}} = \frac{1}{R + j\omega L}$$

$$Y_G = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} \cdot \underbrace{\frac{R - j\omega L}{R - j\omega L}}_{=1} =$$

$$= j\omega C + \frac{R - j\omega L}{R^2 - j^2\omega^2 L^2} = j\omega C + \frac{R - j\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} =$$

$$= \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j \underbrace{\left(\omega C + \frac{-\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right)}_{B=0}$$

$$\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} = 0$$

$$\omega C = \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \quad | \cdot R^2 + \omega^2 L^2$$

$$\omega C (R^2 + \omega^2 L^2) = \omega L \quad | : \omega$$

$$C (R^2 + \omega^2 L^2) = L$$

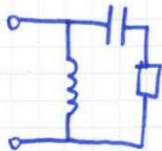
$$\omega^2 L^2 C = L - R^2 C \quad | : L^2 C$$

$$\omega^2 = \frac{L}{L^2 C} - \frac{R^2 C}{L^2 C}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2 C}{LC \cdot L} \Rightarrow \underline{\underline{\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot \sqrt{1 - R^2 \frac{C}{L}}}}$$

$$f_R = \frac{\omega_R}{2\pi}$$

12b) ges $\underline{Y}$ ω_R f_R



L & $(R \text{ eher parallel}) \rightarrow Y!$

$$\underline{Y} = \underline{Y}_L + \underline{Y}_{RC}$$

$$\underline{Y}_L = \frac{1}{j\omega L}$$

$$\underline{Y}_{RC} = \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{R - \frac{j}{\omega C}}$$

$$Y = \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R - \frac{j}{\omega C}} = \frac{-j}{\omega L} + \frac{1}{R - \frac{j}{\omega C}} \cdot \frac{R + \frac{j}{\omega C}}{R + \frac{j}{\omega C}} =$$

$$= \frac{-j}{\omega L} + \frac{R + \frac{j}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} = \frac{R}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} + j \left(\frac{\frac{1}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} - \frac{1}{\omega L} \right)$$

$$\frac{\frac{1}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} - \frac{1}{\omega L} = 0$$

$$\frac{\frac{1}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} \cdot \frac{\omega^2 C^2}{\omega^2 C^2} = \frac{1}{\omega L}$$

$$\frac{\omega L}{R^2 \omega^2 C^2 + 1} = \frac{1}{\omega L}$$

$$\omega^2 L C = R^2 \omega^2 C^2 + 1$$

$$\omega^2 L C - \omega^2 R^2 C^2 = 1$$

$$\omega^2 (L C - \omega^2 R^2 C^2) = 1 \quad | : L C$$

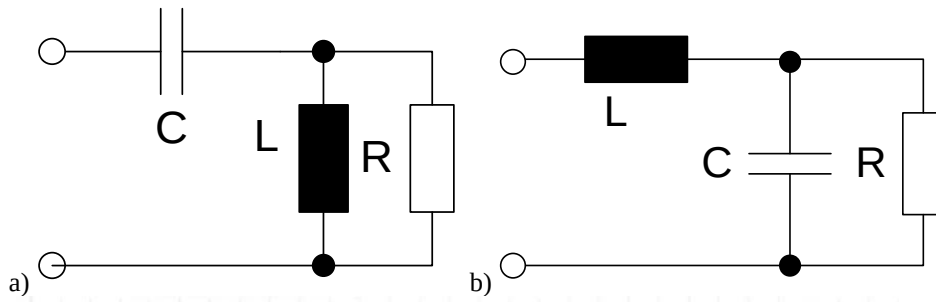
$$\omega^2 \left(1 - R^2 \frac{C}{L} \right) = \frac{1}{L C}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{L C} \cdot \frac{1}{1 - R^2 \frac{C}{L}}$$

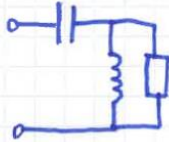
$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - R^2 \frac{C}{L}}}$$

$$f_R = \frac{\omega_R}{2\pi}$$

(13) Geben Sie die Formel für die Gesamtimpedanz an und leiten Sie die Resonanzfrequenz folgender Schaltungen in der Form $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ Faktor her. (Prüfungsniveau)



13 a)



$$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R}} = \frac{-j}{\omega C} + \frac{1}{\frac{-j}{\omega L} + \frac{1}{R}}$$

$$= -\frac{j}{\omega C} + \frac{1}{\frac{1}{R} - \frac{j}{\omega L}} \cdot \frac{\frac{1}{R} + \frac{j}{\omega L}}{\frac{1}{R} + \frac{j}{\omega L}} =$$

$$= -\frac{j}{\omega C} + \frac{\frac{1}{R} + \frac{j}{\omega L}}{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \frac{1}{\omega^2 L^2}} =$$

$$= \frac{\frac{1}{R}}{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \frac{1}{\omega^2 L^2}} + j \left(\frac{-1}{\omega C} + \frac{\frac{1}{\omega L}}{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{\omega^2 L^2}} \right)$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{X=0}$$

$$-\frac{1}{\omega C} + \frac{\frac{1}{\omega L}}{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{\omega^2 L^2}} = 0$$

$$\frac{\frac{1}{\omega L}}{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{\omega^2 L^2}} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\frac{\frac{1}{\omega L}}{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{\omega^2 L^2}} \cdot \frac{\omega^2 L^2}{\omega^2 L^2} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\frac{\omega L}{\frac{\omega^2 L^2}{R^2} + 1} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\frac{\omega L}{\frac{\omega^2 L^2}{R^2} + \frac{R^2}{R^2}} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\frac{R^2 \omega L}{\omega^2 L^2 + R^2} = \frac{1}{\omega C}$$

$$R^2 \omega L \omega C = \omega^2 L^2 + R^2$$

$$\omega^2 R^2 L C = \omega^2 L^2 + R^2$$

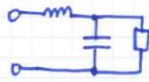
$$\omega^2 \cdot (R^2 L C - L^2) = R^2$$

$$\omega^2 = \frac{1}{R^2 L C - L^2} \cdot R^2 = \frac{1}{L C - \frac{L^2}{R^2}} = \frac{1}{L C} \cdot \left(\frac{1}{1 - \frac{L}{R^2 C}} \right)$$

$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L C}} \cdot \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{L}{R^2 C}}}$$

$$f_R = \frac{\omega_R}{2\pi}$$

13b)



$$\underline{Z} = j\omega L + \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R}}$$

$$\underline{Z} = j\omega L + \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} \cdot \frac{\frac{1}{R} - j\omega C}{\frac{1}{R} - j\omega C} =$$

$$= j\omega L + \frac{\frac{1}{R} - j\omega C}{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2} =$$

$$= \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2} + j \left(\omega L - \frac{\omega C}{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2} \right)$$

$$\omega L = \frac{\omega C}{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2} \quad \begin{array}{l} | \cdot (\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2) \\ | : \omega C \end{array}$$

$$\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2 = \frac{\omega C}{\omega L}$$

$$\omega^2 C^2 = \frac{C}{L} - \frac{1}{R^2}$$

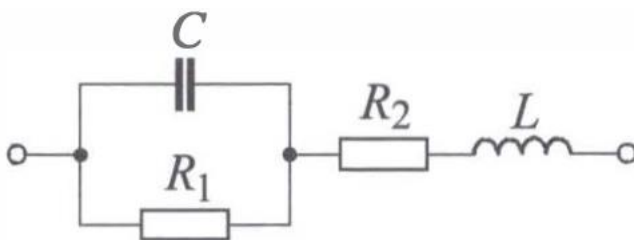
$$\omega^2 = \frac{1}{LC} - \frac{1}{R^2 C^2} = \frac{1}{LC} - \frac{1}{R^2 C^2 L}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} \cdot \left(1 - \frac{1}{R^2} \cdot \frac{L}{C} \right)$$

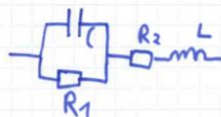
$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{R^2} \cdot \frac{L}{C}}$$

$$f_R = \frac{\omega_R}{2\pi}$$

(14) Geben Sie die Formel für die Gesamtimpedanz an und leiten Sie die Resonanzfrequenz folgender Schaltungen her. (Prüfungsniveau)



Bsp 14)



$$\underline{Z} = R_2 + j\omega L + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + j\omega C}$$

wie Bsp 13b)

(R_2 wirkt sich auf f_R nicht aus!)

Frequenzabhängigkeit

(15) Wie groß ist die Spannung bei einer Angabe von -3 dBu?

Bsp 15 ges $U = ?$

geg $A = -3 \text{ dBu}$

$\text{dBu} \rightarrow U_1 = 0,775 \text{ V}$

$$A = 20 \log \left(\frac{U_2}{U_1} \right)$$

$$\frac{A}{20} = \log \left(\frac{U_2}{U_1} \right) \Rightarrow 10^{\frac{A}{20}} = U_2/U_1$$

$$U_2 = U_1 \cdot 10^{\frac{A}{20}} = 0,775 \text{ V} \cdot 10^{-\frac{3}{20}} = \underline{\underline{0,55 \text{ V}}}$$

alternativ $-3 \text{ dB} \rightarrow \text{Feldgröße} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$U_2 = U_1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,775 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \underline{\underline{0,55 \text{ V}}}$$

(16) Wie groß ist die Leistung von 64 dBc?

Bsp 16 P bei 64 dBc

$P_1 = 1 \text{ mW}$

$$A = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

$$\frac{A}{10} = \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

$$P_2 = P_1 \cdot 10^{\frac{A}{10}} = 1 \text{ mW} \cdot 10^{\frac{64}{10}} = \underline{\underline{2,51 \text{ W}}}$$

(17) Geben Sie die logarithmischen Größenverhältnisse (jeweils Größe2/Größe1 und Größe1/Größe2) an (Bezugswiderstand=600ohm): a) $U_2/U_1=0,001$ b) $I_2/U_1=40 \text{ S}$ c) $P_2/P_1=42000$

Bsp 17 a) $\frac{U_2}{U_1} = 0,001$

$$A_{21} = 20 \log \left(\frac{U_2}{U_1} \right) = 20 \log(0,001) = \underline{\underline{-60 \text{ dB}}}$$

$$A_{12} = 20 \log \left(\frac{U_1}{U_2} \right) = 20 \log \left(\frac{1}{0,001} \right) = \underline{\underline{60 \text{ dB}}}$$

$$b) \quad \frac{I_2}{U_1} = 40 \text{ S} \quad (R = 600 \Omega)$$

$$\frac{I_2 \cdot R}{U_1} = \frac{U_2}{U_1} = 40 \cdot 600 = 24000$$

$$A_{21} = 20 \log \frac{U_2}{U_1} = 20 \log (24000) = \underline{\underline{87,6 \text{ dB}}}$$

$$A_{12} = 20 \log \frac{U_1}{U_2} = 20 \log \left(\frac{1}{24000} \right) = \underline{\underline{-87,6 \text{ dB}}}$$

$$c) \quad \frac{P_2}{P_1} = 42000 \quad \left(\text{EnergiesgröÙe!!} \right)$$

$$A_{21} = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = \underline{\underline{46,23 \text{ dB}}}$$

$$A_{12} = 10 \log \left(\frac{P_1}{P_2} \right) = 10 \log \left(\frac{1}{42000} \right) = \underline{\underline{-46,23 \text{ dB}}}$$

(18) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit 20dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?

$$18) \quad 20 \text{ dB} \rightarrow \cdot 10$$

$$U_2 = U_1 \cdot 10 = 10 \text{ V} \cdot 10 = \underline{\underline{100 \text{ V}}}$$

(19) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit 17dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?

$$17 \text{ dB} \quad U_1 = 10 \text{ V}$$

$$A = 20 \log \left(\frac{U_2}{U_1} \right)$$

$$U_2 = U_1 \cdot 10^{\frac{A}{20}} = 10 \text{ V} \cdot 10^{\frac{17}{20}} = \underline{\underline{70,8 \text{ V}}}$$

$$\text{alternativ} \quad 17 \text{ dB} = 20 \text{ dB} - 3 \text{ dB}$$

$$10 \text{ V} \cdot 10 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \underline{\underline{70,7 \text{ V}}}$$

$$\hookrightarrow -3 \text{ dB ist nur ca. } \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(20) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit 0dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?

$$20) \quad 0\text{dB} \Rightarrow \cdot 1$$
$$U_2 = U_1 = \underline{\underline{10\text{V}}}$$

(21) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit -3dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?

$$21) \quad -3\text{dB} \approx \frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$U_2 = U_1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \underline{\underline{7,07\text{V}}}$$

(22) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit -12dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?

$$22) \quad U_1 = 10\text{V} \quad A = -12\text{dB}$$
$$A = 20 \log\left(\frac{U_2}{U_1}\right)$$
$$U_2 = U_1 \cdot 10^{\frac{A}{20}} = 10\text{V} \cdot 10^{\frac{-12}{20}} = \underline{\underline{2,5\text{V}}}$$

(23) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit -20dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?

$$23) \quad U_1 = 10\text{V} \quad A = -20\text{dB} \rightarrow \cdot 0,1 \rightarrow U_2 = \underline{\underline{1\text{V}}}$$

(24) Eine Leistung von 10W wird mit 20dB verstärkt. Wie groß ist die resultierende Leistung?

$$24) \quad P_1 = 10\text{W} \quad A = 20\text{dB} \rightarrow \cdot 100 \rightarrow P_2 = \underline{\underline{1000\text{W}}}$$

$\hookrightarrow \text{wegen } P$

(25) Eine Leistung von 10W wird mit 14dB verstärkt. Wie groß ist die resultierende Leistung?

$$25) \quad P_1 = 10\text{W} \quad A = 14\text{dB}$$
$$A = 10 \cdot \log\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$
$$P_2 = P_1 \cdot 10^{\frac{A}{10}} = 10\text{W} \cdot 10^{\frac{14}{10}} = \underline{\underline{251,2\text{W}}}$$

(26) Beispiel: Logarithmische Größen (Prüfungsniveau)

In der Bluetooth Low Energy Spezifikation finden Sie folgende Zeilen:

Minimum Tx power: -20dBm

Minimum Rx power: -70dBm

Die Referenz ist 1mW.

Lösen Sie:

- Wie groß ist die minimale Sendeleistung P1 des Transmitters (minimum Tx power) in Watt?
- Wie groß ist die minimale Empfängerleistung P2 (minimum Rx power) in Watt?
- Wie groß ist da Verhältnis P2/P1 in dB?

$$26) \quad A_{Tx} = -20 \text{ dBm} \quad P_{ref} = 1 \text{ mW} \quad (\text{da dBm})$$
$$A_{Rx} = -70 \text{ dBm}$$

$$a) \quad A_{Tx} = 10 \cdot \log \left(\frac{P_{Tx}}{P_{ref}} \right)$$

$$P_{Tx} = P_{ref} \cdot 10^{\frac{A_{Tx}}{10}} = 1 \text{ mW} \cdot 10^{\frac{-20}{10}} = \underline{\underline{100 \mu\text{W}}} = 10^{-5} \text{ W}$$

$$b) \quad A_{Rx} = 10 \log \left(\frac{P_{Rx}}{P_{ref}} \right)$$

$$P_{Rx} = P_{ref} \cdot 10^{\frac{A_{Rx}}{10}} = 1 \text{ mW} \cdot 10^{\frac{-70}{10}} = \underline{\underline{100 \text{ pW}}} = 10^{-10} \text{ W}$$

$$c) \quad A = 10 \log \left(\frac{P_{Rx}}{P_{Tx}} \right) = 10 \log \left(\frac{10^{-10}}{10^{-5}} \right) = \underline{\underline{-50 \text{ dB}}}$$

alternativ:

$$a) \quad A_{Tx} = -20 \text{ dB} = 2 \cdot -10 \text{ dB} \rightarrow \cdot 0,01$$

$$P_2 = 0,01 \cdot P_1 = 10^{-2} \cdot 10^{-3} \text{ W} = \underline{\underline{10^{-5} \text{ W}}}$$

$\uparrow P_{Tx} \quad \quad \uparrow P_{ref}$

$$b) \quad A_{Rx} = -70 \text{ dB} = -7 \cdot 10 \text{ dB} \Rightarrow \cdot 10^{-7}$$

$$P_2 = 10^{-7} \cdot P_1 = 10^{-7} \cdot 10^{-3} = \underline{\underline{10^{-10} \text{ W}}}$$

$\uparrow P_{Rx} \quad \quad \uparrow P_{ref}$

$$c) \quad -20 \text{ dBm} \Rightarrow -70 \text{ dBm}$$

$$\hookrightarrow A = -70 - (-20) = \underline{\underline{-50 \text{ dBm}}}$$

Filternetzwerke

(27) Berechnen Sie die Grenzfrequenz eines Tiefpasses mit $R=100\Omega$ und $C=10\text{nF}$.

27)


$$f_g = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{RC} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{100\Omega \cdot 10 \cdot 10^{-9}\text{F}} =$$
$$= \underline{\underline{159,2\text{ kHz}}}$$

(28) Ein RC-Tiefpass soll eine Grenzfrequenz von 10kHz haben. Der Widerstand ist $R=100\Omega$. Wie groß müssen Sie die Kapazität wählen?

28)


$$f_g = 10\text{ kHz} \quad R = 100\Omega$$
$$f_g = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{RC}$$
$$C = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{f_g} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{100\Omega} \cdot \frac{1}{10000\text{Hz}} = \underline{\underline{159\text{ nF}}}$$

(29) Ein RC-Tiefpass soll eine Grenzfrequenz von 100Hz haben. Der Widerstand ist $R=100\Omega$. Wie groß müssen Sie die Kapazität wählen?

29)

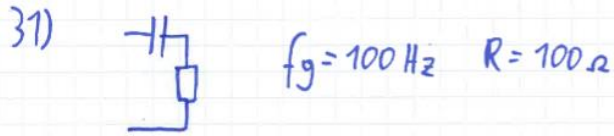

$$f_g = 100\text{ Hz} \quad R = 100\Omega$$
$$C = ?$$
$$f_g = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{RC}$$
$$\Downarrow$$
$$C = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{f_g} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{100\Omega} \cdot \frac{1}{100\text{Hz}} =$$
$$= \underline{\underline{16\text{ nF}}}$$

(30) Ein RC-Hochpass soll eine Grenzfrequenz von 10kHz haben. Der Widerstand ist $R=100\Omega$. Wie groß müssen Sie die Kapazität wählen?

30)


$$f_g = 10\text{ kHz} \quad R = 100\Omega$$
$$f_g = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{RC} \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{f_g} =$$
$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{100\Omega} \cdot \frac{1}{10000\text{Hz}} = \underline{\underline{159\text{ nF}}}$$

(31) Ein RC-Hochpass soll eine Grenzfrequenz von 100Hz haben. Der Widerstand ist $R=100\Omega$. Wie groß müssen Sie die Kapazität wählen?



$$f_g = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{RC} \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{f_g} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{100 \Omega} \cdot \frac{1}{100 \text{ Hz}} = \underline{\underline{16 \mu\text{F}}}$$

(32) Sie haben einen RC-Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von 100Hz und testen ihn mit 3 Signalen. a) 10V $f=100\text{Hz}$; b) 10V $f=10\text{Hz}$; c) 10V $f=1\text{kHz}$. (Tipp: der Amplitudengang des RC-Tiefpasses fällt nach der Grenzfrequenz um -20dB pro Dekade). Schätzen Sie die Ausgangsspannungen.



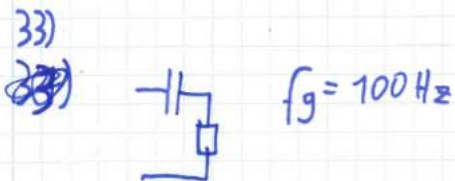
d) $U_1 = 10 \text{ V}$ $f = 100 \text{ Hz} = f_g \rightarrow \downarrow -3 \text{ dB} \rightarrow U_2 = 10 \text{ V} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \underline{\underline{7,07 \text{ V}}}$

b) $U_1 = 10 \text{ V}$ $f = 10 \text{ Hz} \ll f_g \rightarrow \cdot 1 \rightarrow U_2 = U_1 = \underline{\underline{10 \text{ V}}}$

c) $U_1 = 10 \text{ V}$ $f = 1 \text{ kHz} = 10 \cdot f_g \rightarrow -20 \text{ dB} \rightarrow \cdot 0,1$

$$U_2 = 0,1 \cdot U_1 = 0,1 \cdot 10 \text{ V} = \underline{\underline{1 \text{ V}}}$$

(33) Sie haben einen RC-Hochpass mit einer Grenzfrequenz von 100Hz und testen ihn mit 3 Signalen. a) 10V $f=100\text{Hz}$; b) 10V $f=10\text{Hz}$; c) 10V $f=1\text{kHz}$. (Tipp: der Amplitudengang des RC-Hochpasses steigt vor der Grenzfrequenz um 20dB pro Dekade). Schätzen Sie die Ausgangsspannungen.



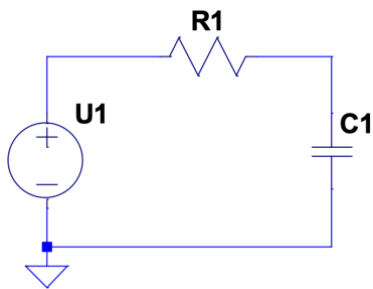
d) $U_1 = 10 \text{ V}$ $f_1 = 100 \text{ Hz} = f_g \rightarrow \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow U_2 = U_1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \underline{\underline{7,07 \text{ V}}}$

b) $U_1 = 10 \text{ V}$ $f_2 = 10 \text{ Hz} = 0,1 \cdot f_g \rightarrow -20 \text{ dB} \rightarrow \cdot 0,1$

$$U_2 = U_1 \cdot 0,1 = \underline{\underline{1 \text{ V}}}$$

c) $U_1 = 10 \text{ V}$ $f_3 = 1 \text{ kHz} \gg f_g \rightarrow \cdot 1 \rightarrow U_2 = U_1 = \underline{\underline{10 \text{ V}}}$

(34) Beispiel Tiefpass (Prüfungsniveau)

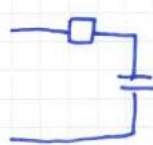


Nebenstehende Schaltung ($R1=100\text{k}\Omega$, $C1=15.9\text{nF}$) soll analysiert werden.

Lösen Sie:

- Berechnen Sie die Grenzfrequenz f_g (ohne Herleitung)?
- Skizzieren Sie das Bodediagramm des Tiefpasses (U_{C1}/U_1) (Amplituden und Phasengang).
- Schätzen Sie den Betrag der Ausgangsspannung U_{C1} am Kondensator für folgende sinusförmige Eingangsgrößen:
 - $U_{1a}=1\text{V}$, $f_{1a}=0.1 \cdot f_g$
 - $U_{1b}=1\text{V}$, $f_{1b}=f_g$
 - $U_{1c}=1\text{V}$, $f_{1c}=100 \cdot f_g$
- Schätzen Sie den Winkel (in $^\circ$) der Ausgangsspannung U_{C1} am Kondensator für folgende sinusförmige Eingangsgrößen:
 - $U_{1c}=1\text{V}$, $f_{1c}=100 \cdot f_g$
- Berechnen Sie den Betrag der Spannung U_{C1} , wobei die Eingangsspannung $U_{1d}=10\text{V}$ ist und das Verhältnis $U_{C1}/U_{1d}=-15\text{dB}$ ist.

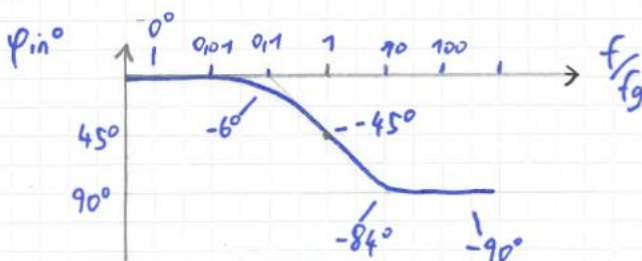
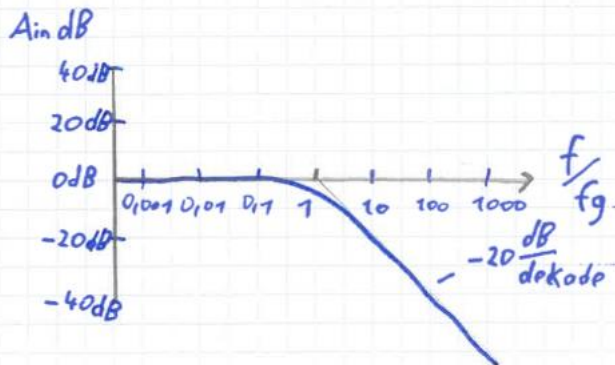
34 a)



$$R_1 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = 15.9 \text{ nF}$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{RC} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{100000 \Omega \cdot 15.9 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = \underline{\underline{100 \text{ Hz}}}$$



↗ Durchlassbereich

c) $U_{1a} = 1V \quad f_{1a} = 0,1 \cdot f_g \rightarrow U_c = 1V$

$U_{1b} = 1V \quad f_{1b} = f_g \rightarrow U_c = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1V = \underline{\underline{0,7V}}$

↳ bei f_g ! (-3dB)

$U_{1c} = 1V \quad f_{1c} = 100 f_g \quad \text{im Sperrbereich}$

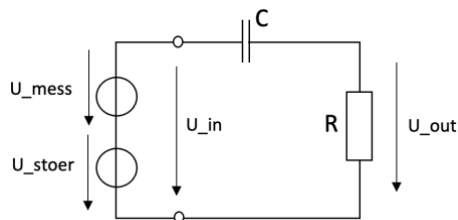
$U_c \approx 0V \quad (\text{genau } 100 \rightarrow 2 \text{ Dekaden, also } \cdot 0,01 \rightarrow 0,01V)$

d) $U_{1c} = 1V \quad f_{1c} = 100 f_g \rightarrow \varphi = \underline{\underline{-90^\circ}}$

e) $A = 20 \cdot \log\left(\frac{U_{c1}}{U_{1d}}\right)$

$U_{c1} = U_{1d} \cdot 10^{\frac{A}{20}} = 10V \cdot 10^{\frac{-15}{20}} = \underline{\underline{1,78V}}$

(35) Beispiel Hochpass (Prüfungsniveau)



Die Spannung U_{in} setzt sich aus dem Messsignal (U_{mess} , $f_1 = 100\text{kHz}$) und einer überlagerten Störung (U_{stoer} , $f_2 = 100\text{Hz}$) zusammen. Legen Sie ein RC-Hochpassfilter erster Ordnung so aus, dass das Messsignal möglichst nicht gedämpft wird und die Störung mit mindestens 40dB abgeschwächt. Der Kondensator ist dabei mit 68nF gegeben. Lösen Sie:

- Berechnen Sie die Grenzfrequenz f_g .
- Berechnen Sie den Widerstand R .

35)

geg. $U_{MESS} \Rightarrow f_M = 100\text{kHz}$

$U_{STÖR} \Rightarrow f_s = 100\text{Hz}$

ges f_g

d) U_{MESS} ungedämpft $f_g \leq 10 \text{ kHz}$ (bei $f_g \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow 1 \text{ Dekade}$)

$U_{\text{STÖR}}$ -40 dB gedämpft $\rightarrow -20 \frac{\text{dB}}{\text{Dekade}} \rightarrow 2 \text{ Dekaden}$

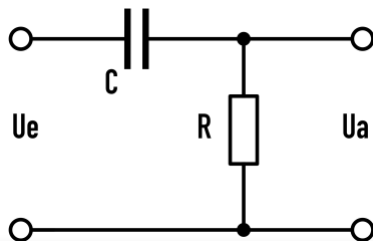
$$\rightarrow f_g \geq 100 \text{ Hz} \cdot 100 = 10 \text{ kHz}$$

$$\rightarrow 10 \text{ kHz} \leq f_g \leq 10 \text{ kHz}$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{f_g = 10 \text{ kHz}}}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } f_g &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{RC} \rightarrow R = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{f_g} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{68 \text{ nF}} \cdot \frac{1}{10 \text{ kHz}} = \\ &= \underline{\underline{234 \Omega}} \end{aligned}$$

(36) Beispiel Filternetzwerke (Prüfungsniveau)



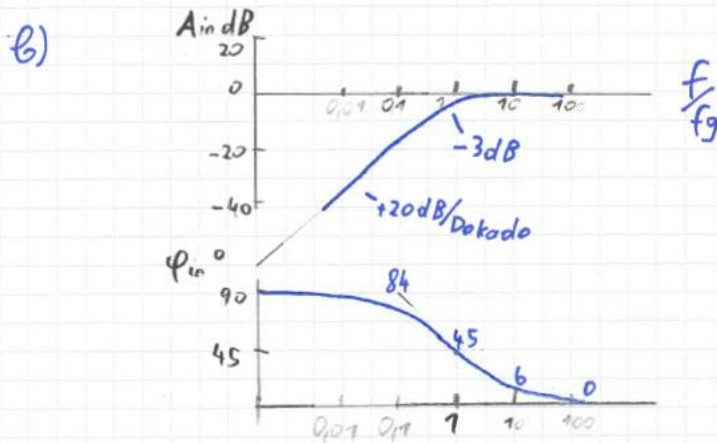
Nebenstehende Schaltung ($R=10 \text{ k}\Omega$, $C=1.59 \text{ nF}$) soll analysiert werden.

Lösen Sie:

- Berechnen Sie die Grenzfrequenz f_g (ohne Herleitung).
- Skizzieren Sie das Bodediagramm des Filters (Amplituden und Phasengang).
- Schätzen Sie den Betrag der Ausgangsspannung U_a am Widerstand für folgende sinusförmige Eingangsgrößen:
 - $U_{e2}=1 \text{ V}$, $f_1=0.1 \cdot f_g$
 - $U_{e2}=1 \text{ V}$, $f_2=f_g$
 - $U_{e3}=1 \text{ V}$, $f_3=100 \cdot f_g$
- Schätzen Sie den Winkel (in $^\circ$) der Ausgangsspannung U_a am Widerstand für folgende sinusförmige Eingangsgröße:
 - $U_{e4}=1 \text{ V}$, $f_4=10 \cdot f_g$
- Berechnen Sie den Betrag der Spannung U_a . Gegeben sind die Eingangsspannung $U_e=20 \text{ V}$ und das Verhältnis $U_a/U_e=-27 \text{ dB}$.

36) $\rightarrow \text{Hochpass}$

$$\text{a) } f_g = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{RC} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{10000 \Omega \cdot 1.59 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = \underline{\underline{10 \text{ kHz}}}$$



i) $f_1 = 0,1 f_g \rightarrow -20 \text{ dB} \rightarrow 0,1 \rightarrow U_a = 0,1 \cdot U_p = \underline{\underline{0,1 \text{ V}}}$

$f_2 = f_g \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow U_a = \frac{U_p}{\sqrt{2}} = \underline{\underline{0,7 \text{ V}}}$

$f_3 = 100 \cdot f_g \rightarrow 0,1 \text{ (Durchlassbereich)} \Rightarrow U_a = \underline{\underline{1 \text{ V}}}$

d) $f_4 = 10 f_g \rightarrow \varphi = 6^\circ \text{ (ganz grob } 0^\circ)$

e) $A = -27 \text{ dB} = 20 \cdot \log\left(\frac{U_a}{U_p}\right) \text{ mit } U_p = 20 \text{ V}$

$U_a = U_p \cdot 10^{\frac{A}{20}} = 20 \text{ V} \cdot 10^{\frac{-27}{20}} = \underline{\underline{0,9 \text{ V}}}$

(37) Beispiel Filternetzwerke (Prüfungsniveau)

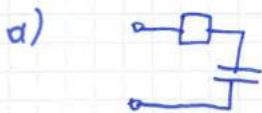
Die Spannung U_{in} setzt sich aus dem Messsignal (U_{mess} , $f_1 = 100 \text{ Hz}$) und einer überlagerten Störung (U_{stoer} , $f_2 = 100 \text{ kHz}$) zusammen. Legen Sie einen Filter erster Ordnung (bestehend aus R und C) so aus, dass das Messsignal möglichst nicht gedämpft wird und die Störung mit mindestens 40 dB abgeschwächt wird. Der Kondensator ist dabei mit $C = 68 \text{ nF}$ gegeben.

Lösen Sie:

- Skizzieren Sie die benötigte Schaltung
- Berechnen Sie die Grenzfrequenz f_g .
- Berechnen Sie den Widerstand R.

37) $f_{mess} = 100 \text{ Hz}$

$f_{stoer} = 100 \text{ kHz} \rightarrow \text{viel größer} \rightarrow \text{Tiefpass}$



b) $\rightarrow$ da ungedämpft

$$f_m: f_g \geq 10 \cdot f_m = 1 \text{ kHz}$$

$$f_s: f_g \leq 0,01 \cdot f_s = 1 \text{ kHz}$$

$$1 \text{ kHz} \leq f_g \leq 1 \text{ kHz}$$

$$\rightarrow f_g = \underline{1 \text{ kHz}}$$

c) $f_g = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{R \cdot C}$

$$R = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{f_g} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{68 \text{ nF}} \cdot \frac{1}{1000 \text{ Hz}} = \underline{2340,5 \Omega}$$

(38) Beispiel Filternetzwerke (Prüfungsniveau)

Die Spannung U_{in} setzt sich aus dem Messsignal (U_{mess} , $f_1 = 100 \text{ Hz}$) und zwei überlagerten Störungen (U_{stoer1} , $f_2 = 100 \text{ kHz}$; U_{stoer2} , $f_3 = 1 \text{ MHz}$) zusammen. Legen Sie einen Filter erster Ordnung (bestehend aus R und C) so aus, dass das Messsignal möglichst nicht gedämpft wird und beide Störsignale mit mindestens 40 dB abgeschwächt werden. Der Kondensator ist dabei mit $C = 68 \text{ nF}$ gegeben.

Lösen Sie:

- Skizzieren Sie die benötigte Schaltung
- Berechnen Sie die Grenzfrequenz f_g .
- Berechnen Sie den Widerstand R .

38) $f_m = 100 \text{ Hz}$
 $f_{s1} = 100 \text{ kHz}$
 $f_{s2} = 1 \text{ MHz}$ } viel größer $\rightarrow$ Tiefpass

b)

$$f_m: f_g \geq 10 \cdot f_m = 1 \text{ kHz}$$

$$f_{s1}: f_g \leq 0,01 \cdot f_{s1} = 1 \text{ kHz}$$

$$f_{s2}: f_g \leq 0,01 \cdot f_{s2} = 10 \text{ kHz} \rightarrow \text{irrelevant}$$

$$1 \text{ kHz} \leq f_g \leq 1 \text{ kHz} \leq 10 \text{ kHz}$$

$$\rightarrow f_g = \underline{1 \text{ kHz}}$$

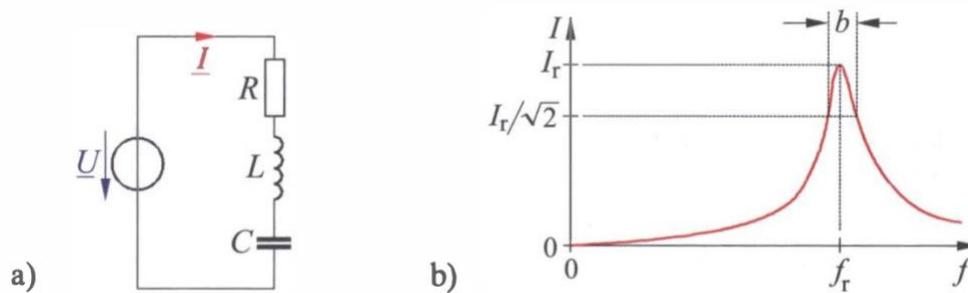


$$1) \quad f_g = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{RC}$$

$$R = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{f_g} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{68 \text{ nF}} \cdot \frac{1}{1000 \text{ Hz}} = \underline{\underline{2340,5 \Omega}}$$

(39) Beispiel RLC-Schwingkreis als Bandpass

Ein Reihenschwingkreis (siehe Bild a) liegt an der Spannung $U = 24 \text{ V}$ mit veränderbarer Frequenz. Bild b) zeigt die zugehörige Resonanzkurve des im Kreis fließenden Stromes I . Die Schaltung soll so ausgelegt werden, dass nach Bild b eine Resonanzfrequenz von $f_r = 800 \text{ Hz}$ sowie eine Bandbreite von $b = 80 \text{ Hz}$ auftreten. Weiterhin soll der im Resonanzzustand fließende Strom $I_r = 500 \text{ mA}$ betragen.



Welche Werte sind für den Wirkwiderstand R , die Induktivität L und die Kapazität C erforderlich? (keine Herleitungen!)

39

geg: $U = 24 \text{ V}$
 $f_r = 800 \text{ Hz}$
 $b = 80 \text{ Hz}$
 $I_r = 500 \text{ mA}$

ges: R, L, C

a) $R = ?$

$$U = R \cdot I_r$$

(bei Resonanz wirkt nur R)

$$R = \frac{U}{I_r} = \frac{24 \text{ V}}{0,5 \text{ A}} = \underline{\underline{48 \Omega}}$$

b) $L = ?$

$$Q = \frac{f_r}{b} = \frac{\omega_r \cdot L}{R}$$

$$L = \frac{f_r \cdot R}{b \cdot 2\pi f_r} = \frac{R}{b} \cdot \frac{1}{2\pi} = \frac{48 \Omega}{80 \text{ Hz}} \cdot \frac{1}{2\pi} = \underline{\underline{95,5 \text{ mH}}}$$

$$1) \quad Q = \frac{f_r}{b} = \frac{1}{\omega_r \cdot C \cdot R} \quad \text{oder } \omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{oder } \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$C = \frac{1 \cdot b}{f_r^2 \cdot 2\pi \cdot R} = \underline{\underline{0,41 \mu F}} = 414 \text{ nF}$$

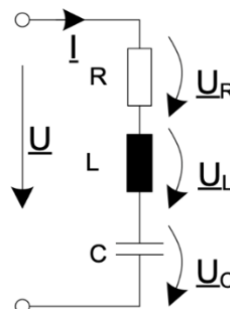
(40) Beispiel RLC Schwingkreis als Bandpass (Prüfungsniveau)

Gegeben ist ein RLC-Serienschwingkreis mit folgenden Werten:

- Eingangsspannung $U=24V$
- Resonanzfrequenz $f_r=800\text{Hz}$
- Bandbreite $b=80\text{Hz}$
- Resonanzstrom $I_r=500\text{mA}$
- Kondensator $C=414\text{nF}$

Lösen Sie:

- Berechnen Sie den Widerstand R .
- Berechnen Sie die Induktivität L .
- Erklären Sie den Begriff Güte.
- Wie müsste sich die Güte (bei gleichbleibender Resonanzfrequenz) verändern, damit sich die Bandbreite verdoppelt?
- Bei sinusförmigen Eingangsspannungen U mit sehr hohen Frequenzen ($f \rightarrow \infty$) ist die Spannung U_R am Widerstand $0V$. Welches Bauteil (L oder C) ist dafür verantwortlich und wieso?



40)

30)



$$U = 24V$$

$$f_r = 800 \text{ Hz}$$

$$b = 80 \text{ Hz}$$

$$I_R = 0,5 A$$

$$C = 414 \text{ nF}$$

$$a) \quad R = \frac{U}{I_R} = \frac{24V}{0,5A} = \underline{\underline{48 \Omega}}$$

$$b) \quad L = ? \quad Q = \frac{f_r}{b} = \frac{\omega_r \cdot L}{R} = \frac{2\pi f_r \cdot L}{R}$$

$$\frac{f_r}{b} = \frac{2\pi f_r \cdot L}{R}$$

$$L = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{R}{b} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{48 \Omega}{80 \text{ Hz}} = \underline{\underline{95,5 \mu H}}$$

$$c) \quad Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U}$$

↓
Resonanzüberhöhung $\approx \frac{\text{gespeicherte Energie}}{\text{Energieverlust}}$

$$Q = \frac{f_r}{b}$$

(1 Definition reicht)

$$d) \quad Q = \frac{f_r}{b}$$

$Q \downarrow \Rightarrow b \uparrow \Rightarrow \text{halbieren!}$

$$e) \quad L \quad Z_L(\omega = \infty) = j \omega L = \infty \Rightarrow U_L = 24V; U_R = 0V; U_C = 0V$$

Python (optional)

- (41) Erstellen Sie das auf die Grenzfrequenz normierte Bodediagramm eines RC-Tiefpasses. (Tipps: da das Bode-Diagramm auf die Grenzfrequenz normiert ist, können sie beliebige Bauteilwerte verwenden. Mit Hilfe von `cmath` kann mit komplexen Zahlen gerechnet werden. Anschließend muss A in dB und ϕ in Grad berechnet werden. Grundlage für die Berechnung ist der Spannungsteiler. Die logarithmische Darstellung der y-Achse kann einfach bei matplotlib mit `plt.xscale('log')` erstellt werden.)

Siehe Tiefpass.ipynb

- (42) Erstellen Sie das auf die Grenzfrequenz normierte Bodediagramm eines RC-Hochpasses. (Tipps: da das Bode-Diagramm auf die Grenzfrequenz normiert ist, können sie beliebige Bauteilwerte verwenden. Mit Hilfe von `cmath` kann mit komplexen Zahlen gerechnet werden. Anschließend muss A in dB und ϕ in Grad berechnet werden. Grundlage für die Berechnung ist der Spannungsteiler. Die logarithmische Darstellung der y-Achse kann einfach bei matplotlib mit `plt.xscale('log')` erstellt werden.)

Siehe Hochpass.ipynb